

Спецкурс ОСФИ

Лекция 10

11 мая 2011

Синтез изображений методом классической излучательности

Алексей Игнатенко, к.ф.-м.н.

Лаборатория компьютерной графики и
мультимедиа ВМК МГУ

План лекции

- Классический метод излучательности. Форм-факторы.
- Расчет форм-факторов. Полукуб.
- Метод решения СЛАУ с помощью релаксации. «Сборка» и «бросание».
- Проблемы классического метода излучательности

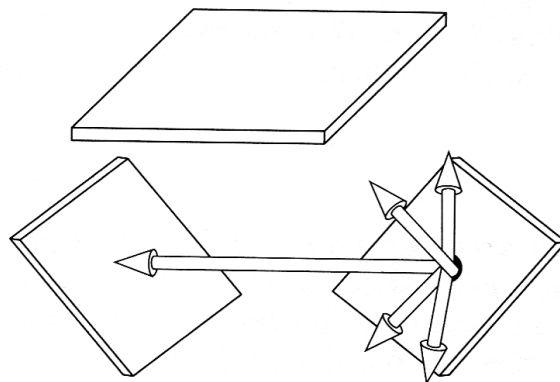
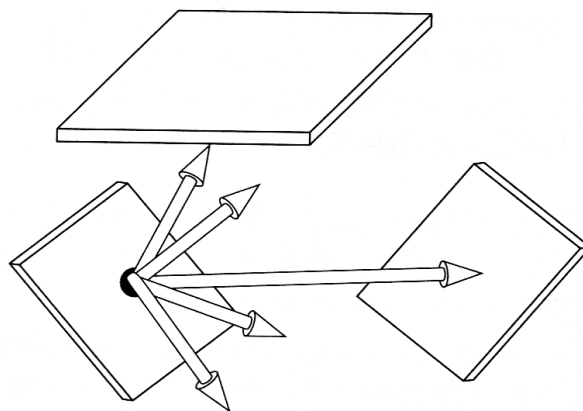
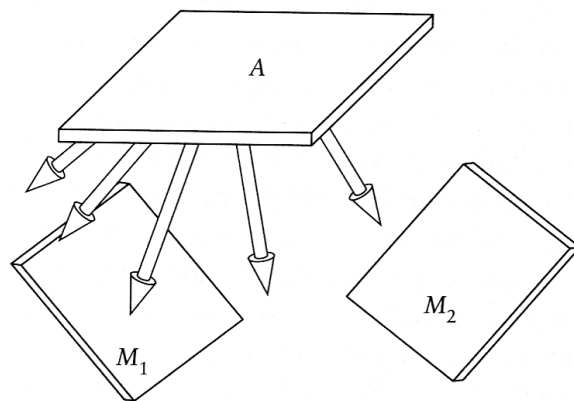
Излучательность = Энергетическая светимость

- Полная энергия, покидающая поверхность единичной площади
- Обозначение: V ($=M$)
- Единицы измерения: $Вт/м^2$

$$M = \frac{d\Phi}{dS}$$

Основная идея метода излучательности

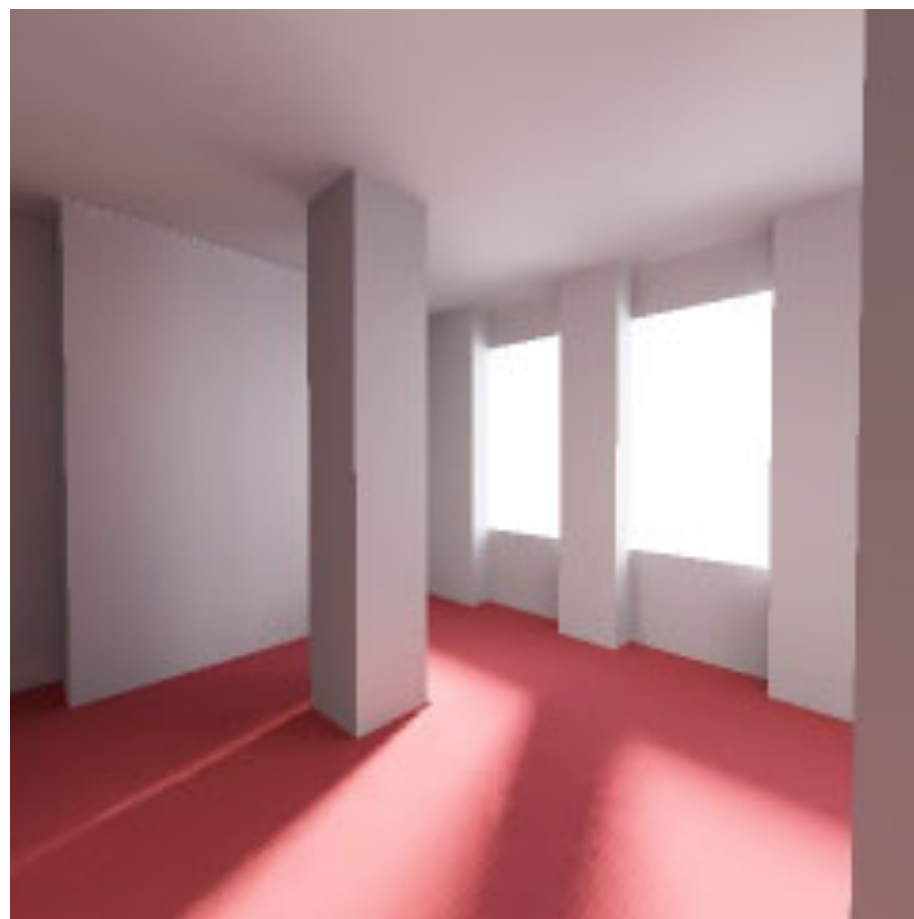
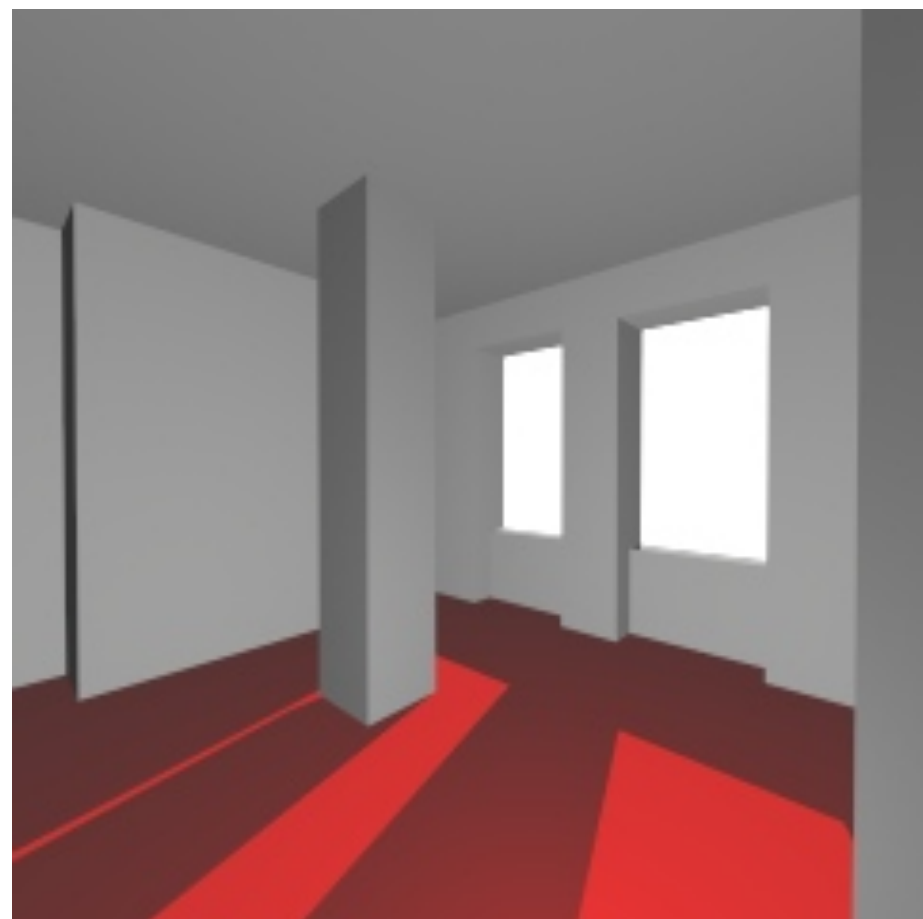
- Разбить геометрические модели на маленькие кусочки (патчи)
 - Каждый кусочек освещен равномерно
- Все поверхности диффузны
- Тогда для данной длины волны полное излучение патча будет задаваться скаляром (самосвечение + светимость)
- Алгоритм излучательности создает набор линейных уравнений, связывающих исходящую энергию каждого патча с приходящей энергией на каждый патч
- Результатом процесса является количество излучения каждого патча после достижения эквилибриума







Излучательность



Предположения

- Все поверхности ламбертовы (идеально диффузные)
- Поверхности могут быть поделены на участки (патчи) константной излучательности
- Излучательность рассчитывается только на поверхностях
 - Требуются дополнительные действия по построению изображения
- Расчет производится для замкнутой системы
 - Энергия не пропадает
- Эти предположения позволяют сделать уравнение глобального освещения линейным!

Формула глобальной освещенности

$$L(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) L(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

Излучательность диффузных поверхностей

Излучательность для диффузных поверхностей

$$B(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} L_o(\mathbf{x}) \cos \theta d\omega_o = \pi L_o(\mathbf{x})$$

Диффузная BRDF в терминах коэффициента отражения поверхности:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{L_o}{E_i} = \frac{1}{\pi} \frac{L_o}{L_i} = \frac{\rho}{\pi}$$

Перенос энергии

Упрощение формулы глобальной освещенности дает:

$$L(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) L(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

$$\pi L(\mathbf{x}) = \pi L_e(\mathbf{x}) + \pi \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{x})}{\pi} L(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

$$B(\mathbf{x}) = E(\mathbf{x}) + \rho(\mathbf{x}) \int_{\Omega} L(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

По прежнему есть интеграл для вычисления освещенности...

Меняем область определения

Преобразуем интеграл по телесному углу в интеграл по всем точкам поверхностей сцены

$$d\omega = \frac{\cos \theta' dA}{r^2}$$

θ' – угол между нормалью и направлением

A - дифференциальная площадь

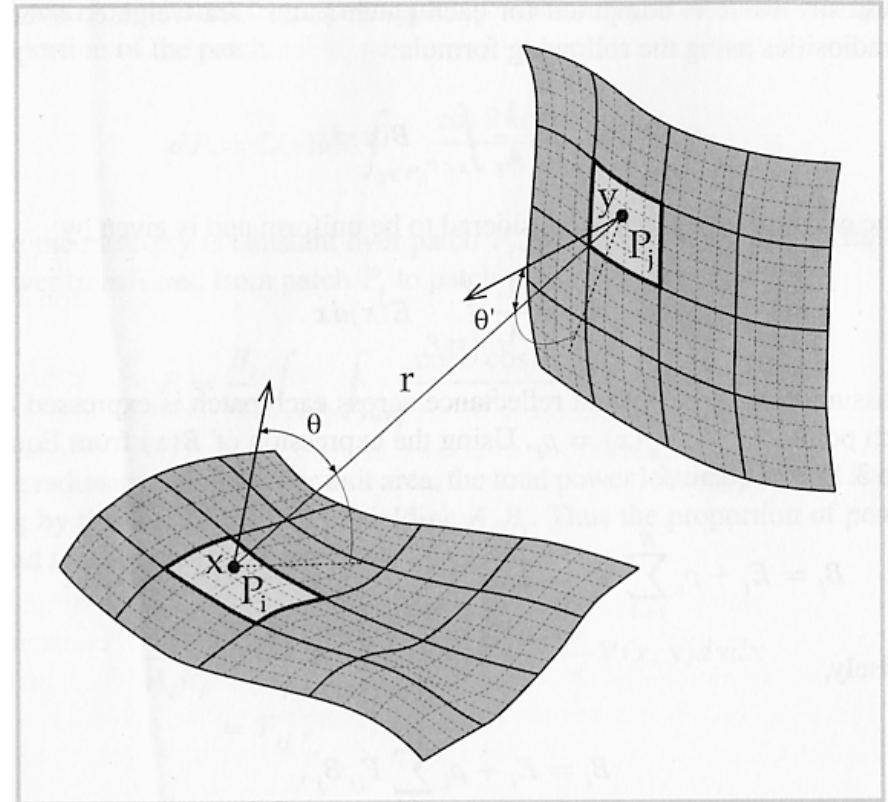
$$V(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{cases} 1 & \text{если } \mathbf{x} \text{ и } \mathbf{y} \text{ взаимно видны} \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$B(\mathbf{x}) = E(\mathbf{x}) + \rho(\mathbf{x}) \int_{\mathbf{y} \in S} B(\mathbf{y}) \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\pi r^2} V(\mathbf{x}, \mathbf{y}) dA$$

Дискретизация геометрии сцены

- Пусть геометрия разбита на N непересекающихся поверхностей (patches) P_i , $i=1..N$
- Площадь A_i
- Пусть излучательность константна на A_i
- Положим B_i – средняя излучательность по патчу:

$$B_i = \frac{1}{A_i} \int_{\mathbf{x} \in P_i} B(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$



Дискретная запись

Заменяем интеграл по точкам геометрии на сумму интегралов по поверхностям (патчам)

$$B(\mathbf{x}) = E(\mathbf{x}) + \rho_{hd}(\mathbf{x}) \sum_{j=1}^N \int_{y \in P_j} B(y) \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\pi r^2} V(\mathbf{x}, y) dy$$

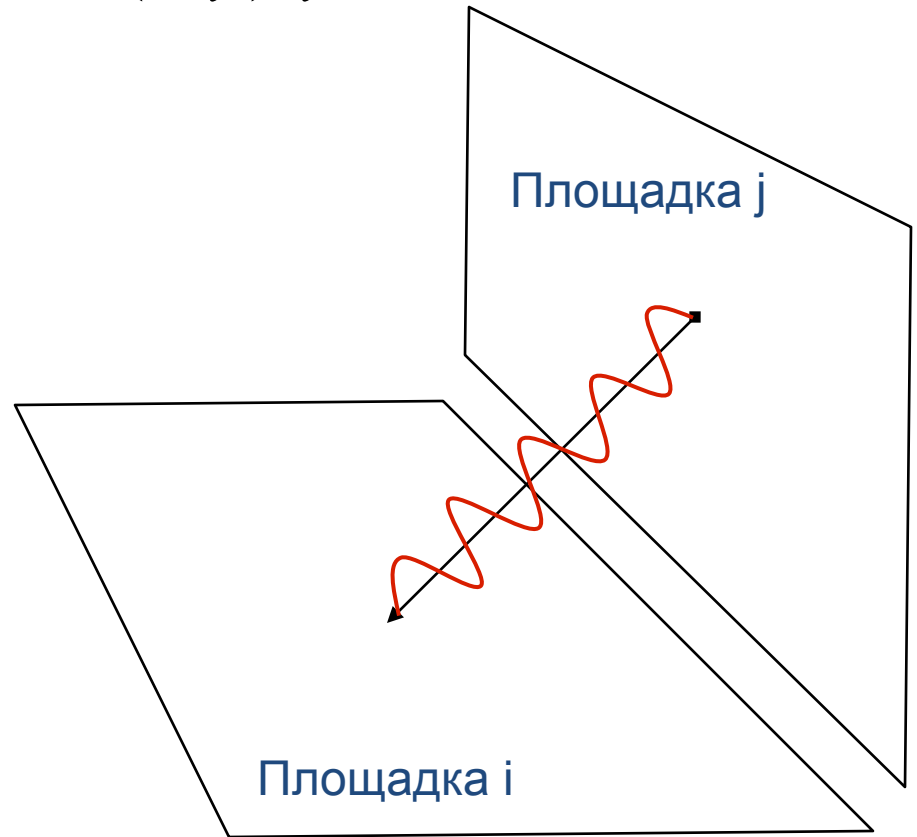
$$\frac{1}{A_i} \int_{\mathbf{x} \in P_i} B(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \frac{1}{A_i} \int_{\mathbf{x} \in P_i} \left[E(\mathbf{x}) + \rho_{hd}(\mathbf{x}) \sum_{j=1}^N \int_{y \in P_j} B(y) \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\pi r^2} V(\mathbf{x}, y) dy \right] d\mathbf{x}$$

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^N B_j \frac{1}{A_i} \int_{\mathbf{x} \in P_i} \int_{y \in P_j} \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\pi r^2} V(\mathbf{x}, y) dy d\mathbf{x}$$

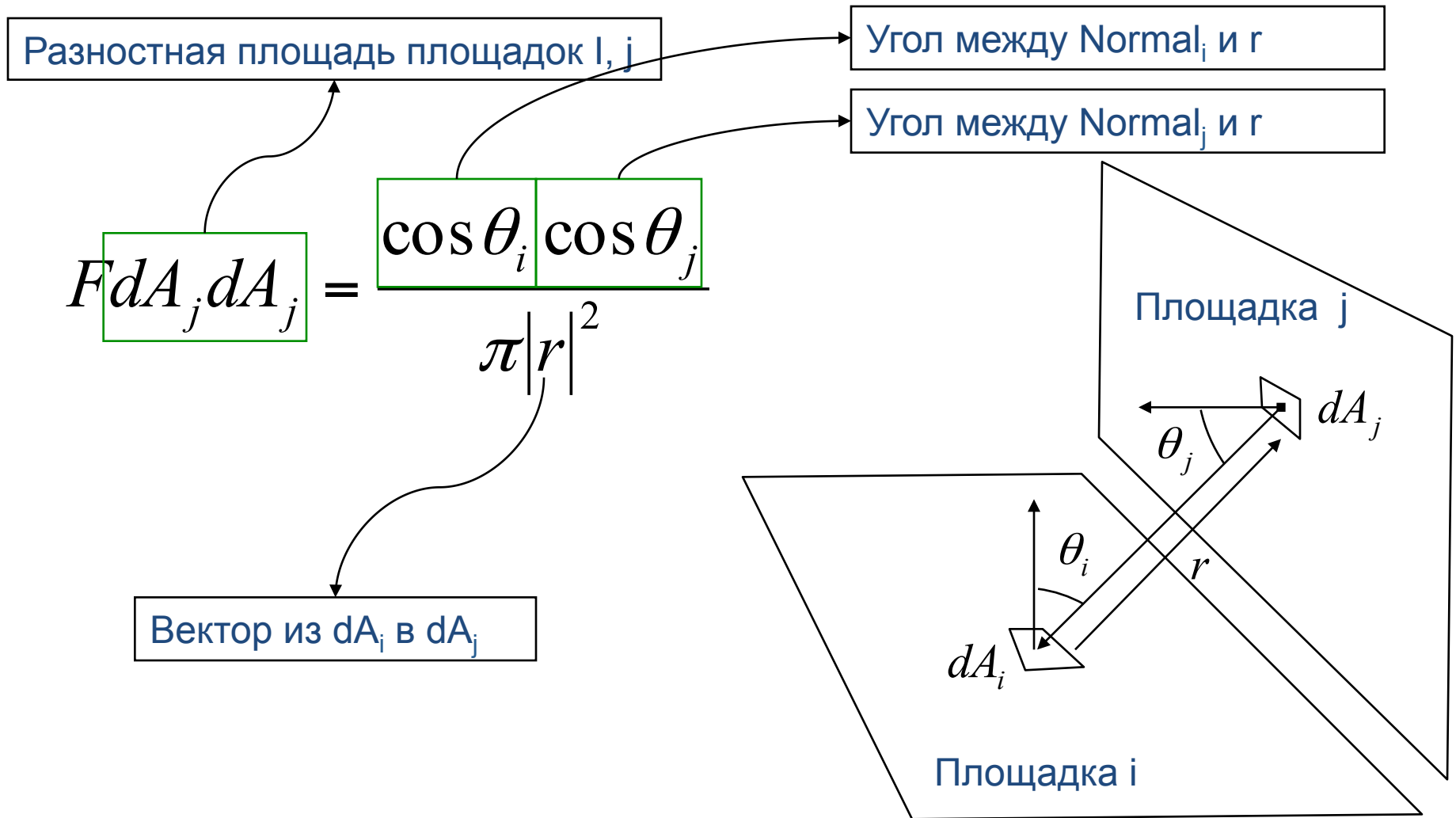
Форм-Фактор

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{x \in P_i} \int_{y \in P_j} \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\pi r^2} V(x, y) dy dx$$

F_{ij} - часть полной энергии, покинувшей площадку P_i и полученной площадкой P_j



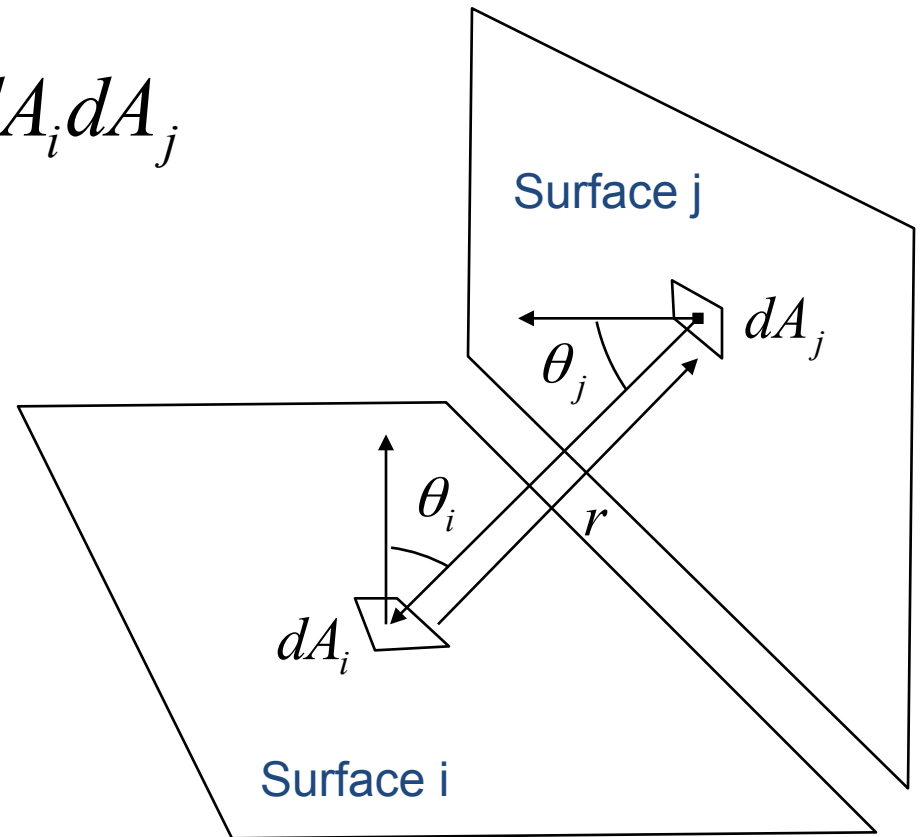
Форм-фактор между дифференциальными площадками



Полный форм-фактор

$$F dA_j dA_j = \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\pi |r|^2}$$

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\pi |r|^2} dA_i dA_j$$



Свойства форм-фактора

- Зависит только от геометрии
- Обратимость: $A_i F_{ij} = A_j F_{ji}$
- Аддитивность: $F_{i(j \cup k)} = F_{ij} + F_{ik}$
- Сумма равна единице
 - Вся энергия, покидающая площадку, должна куда-то прийти

$$\forall i, \sum_{j=1}^N F_{ij} = 1$$

Уравнение для дискретной излучательности

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^N B_j F_{ij}$$

- Это СЛАУ!

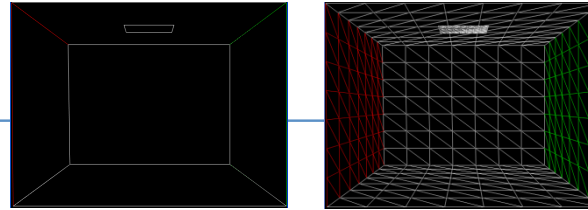
$$\mathbf{B} = \mathbf{E} + \mathbf{B}\mathbf{F}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{M}\mathbf{B} \quad \text{где} \quad \mathbf{M} = (\mathbf{I} - \mathbf{F})$$

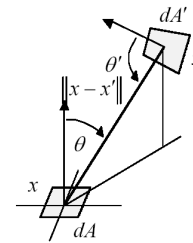
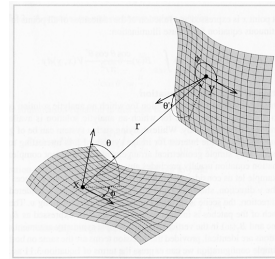
- Размеры $\mathbf{M} : N \times N$

Излучательность

Разбиваем геометрию на
площадки



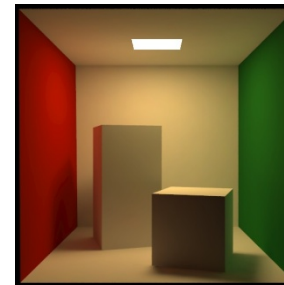
Вычисляем форм-
факторы



Решаем СЛАУ

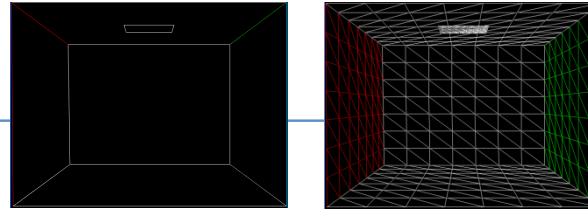
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_{14} \\ x_{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_{14} \\ x_{15} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \\ x \end{bmatrix}$$

Реконструкция и
показ решения

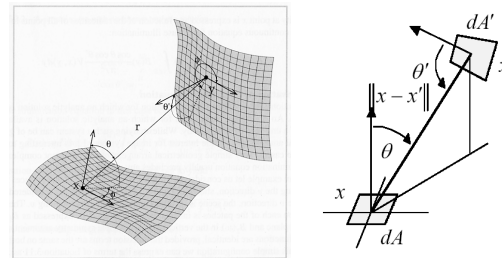


Излучательность

Разбиваем геометрию на площадки



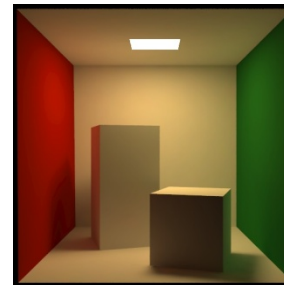
Вычисляем форм-факторы



Решаем СЛАУ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \\ f_8 \\ f_9 \\ f_{10} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \end{bmatrix}$$

Реконструкция и
показ решения

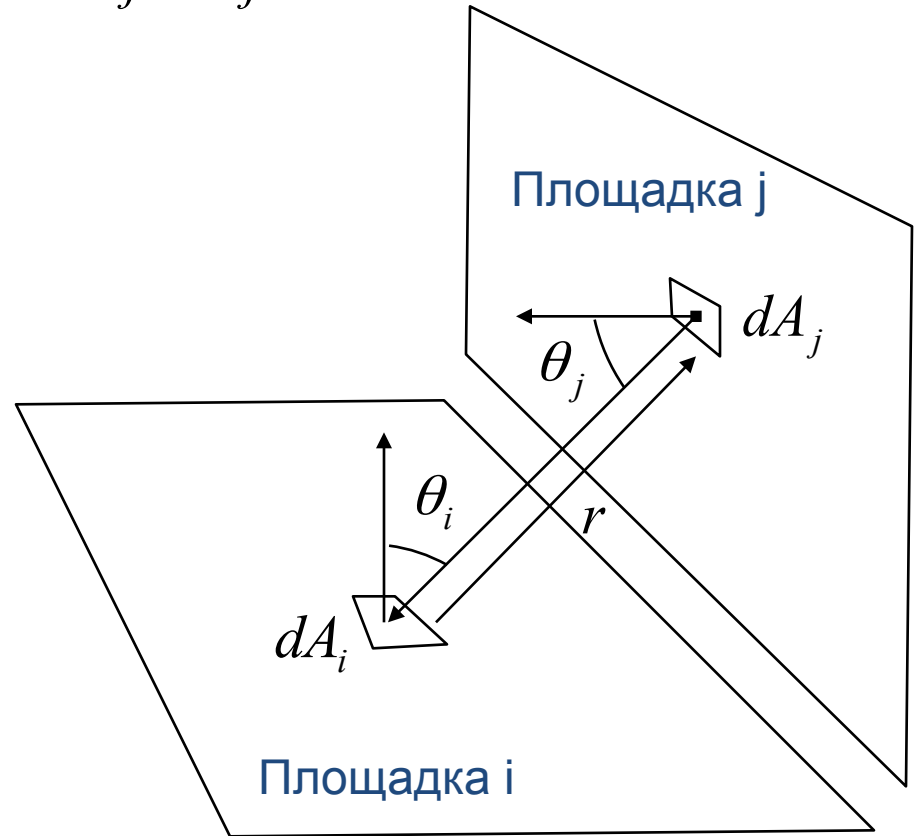


Два интеграла для вычисления

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\pi r^2} V_{ij} dA_j dA_i$$

Площадной
по i

Площадной
по j



Аналогия Нуссельта

- Прямое вычисление форм-фактора сложно даже для простых поверхностей!
- Нуссельт разработал геометрический аналог, который позволяет простое и точное вычисление форм фактора между поверхностью и точкой на другой поверхности

Численное интегрирование: аналогия Нуссельта

Это дает форм-фактор $F_{dA_i A_j}$

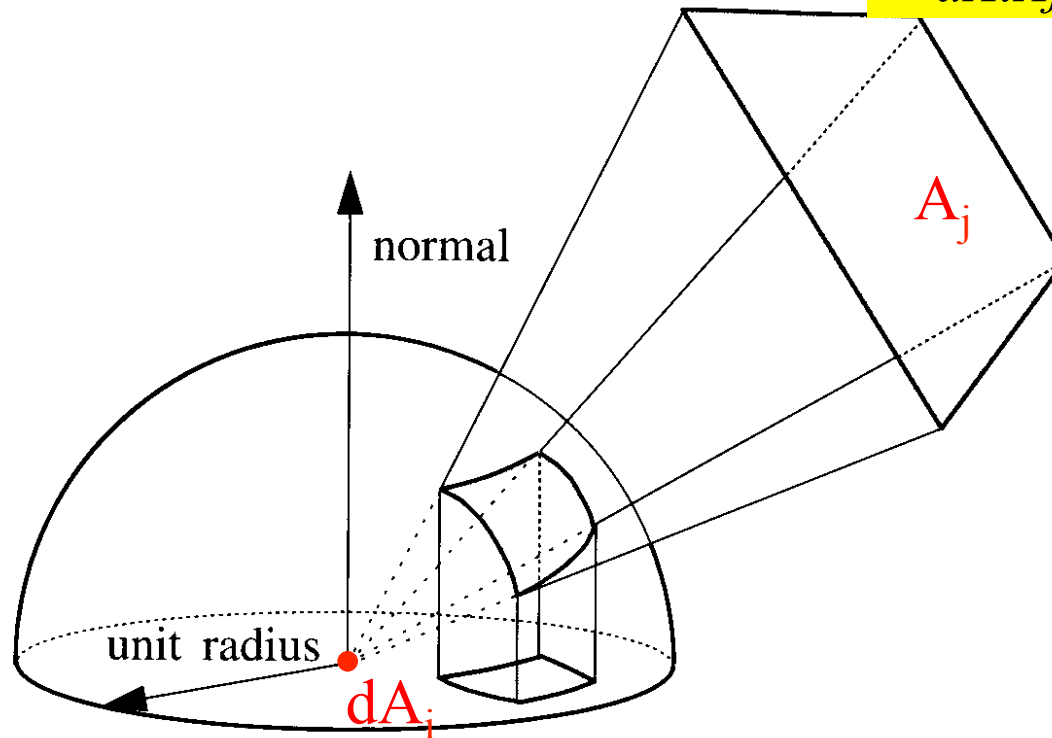
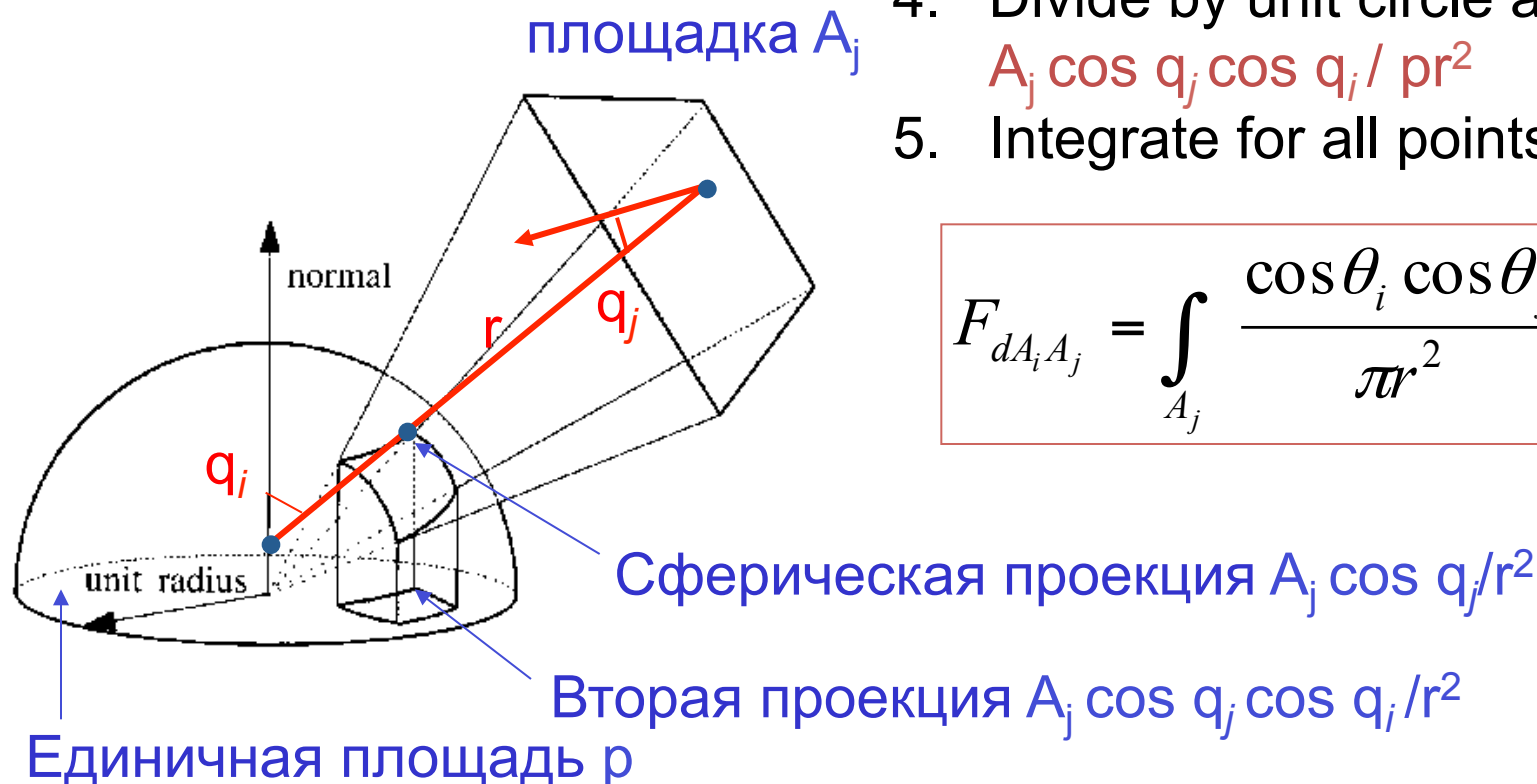


Figure 4.8: Nusselt analog. The form factor from the differential area dA_i to element A_j is proportional to the area of the double projection onto the base of the hemisphere.

Аналогия Нуссельта

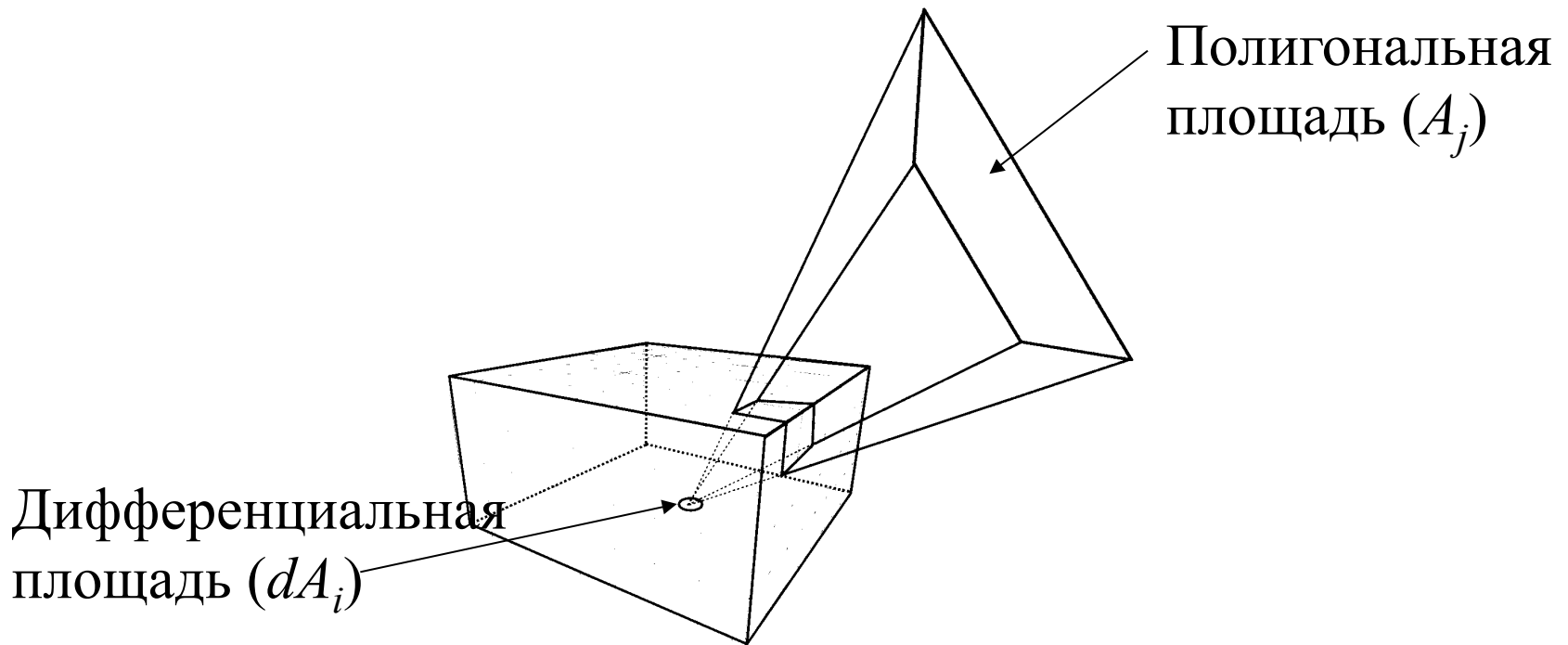
1. Project A_j along its normal:
 $A_j \cos q_j$
2. Project result on sphere:
 $A_j \cos q_j / r^2$
3. Project result on unit circle:
 $A_j \cos q_j \cos q_i / r^2$
4. Divide by unit circle area:
 $A_j \cos q_j \cos q_i / \pi r^2$
5. Integrate for all points on A_j :



$$F_{dA_i A_j} = \int_{A_j} \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\pi r^2} V_{ij} dA_j$$

Метод 1: Полукуб

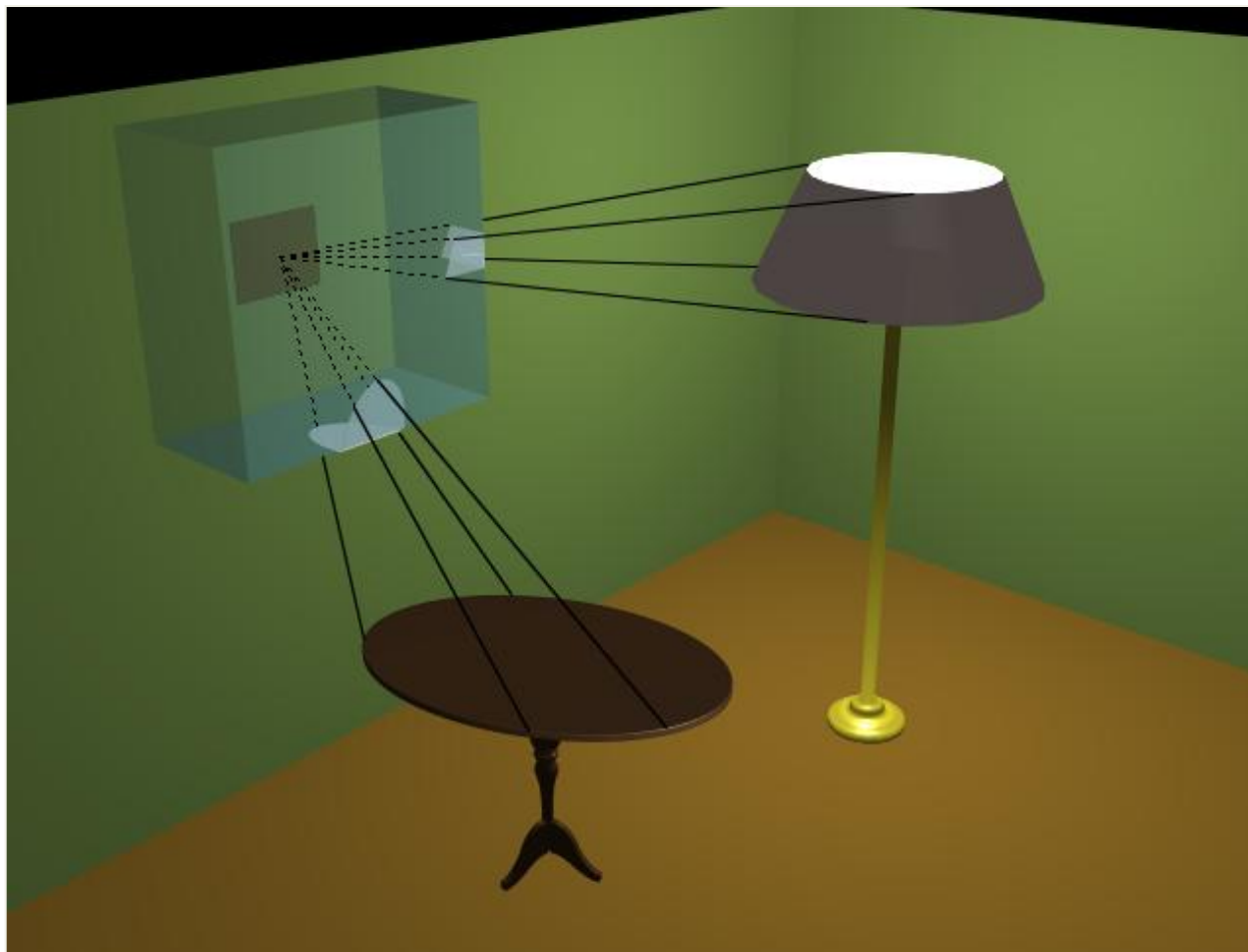
- Аппроксимация аналога Нуссельта между точкой dA_i и полигоном A_j



Полукуб

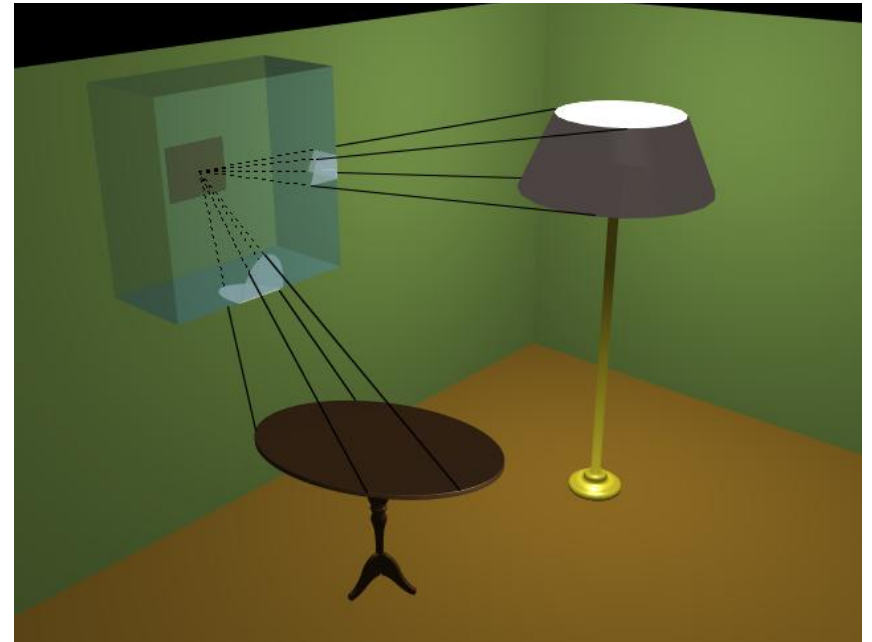
- Для удобства используется куб высотой 1 и верхней гранью 2×2 . Боковые грани 1×2
- Куб разбивается на ячейки (например, 512×512 для верхней грани)

Пример работы полукуба



Метод полукуба

1. Проекция всех площадок сцены на пять граней куба (color coded)
2. Z буфер для вычисления видимости
3. Суммирование дельта форм-факторов ячеек полукуба покрытых объектами
4. Это дает форм-фактор основания полукуба ко всем площадкам



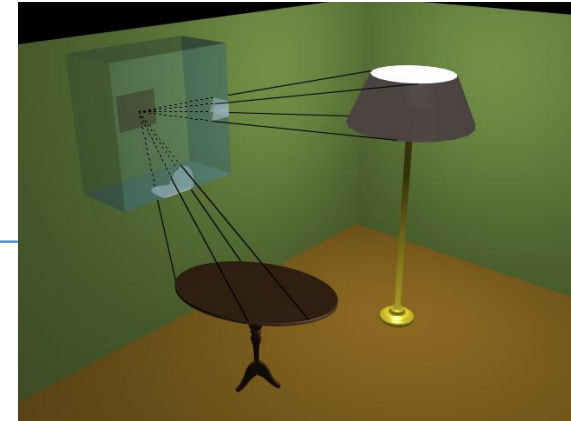
Метод полукуба

Достоинства

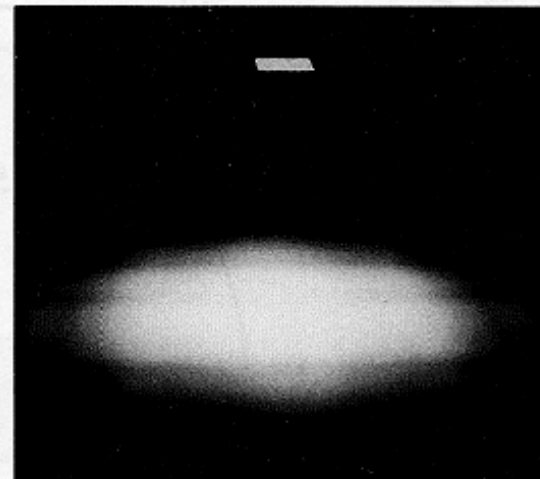
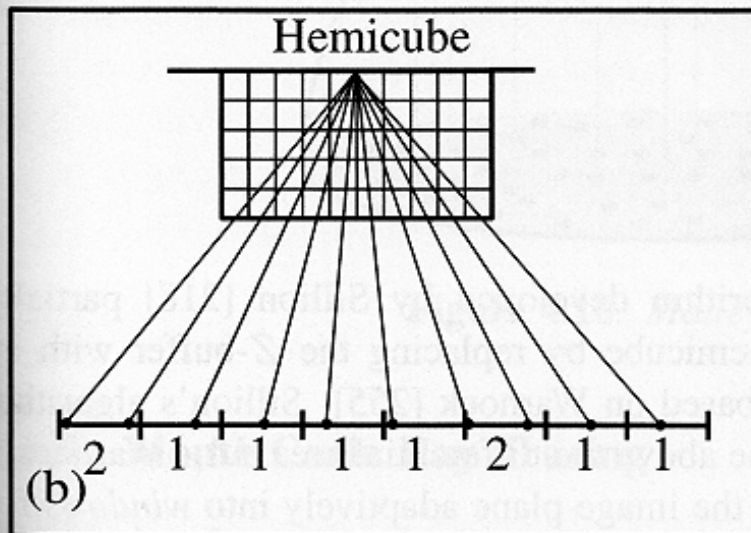
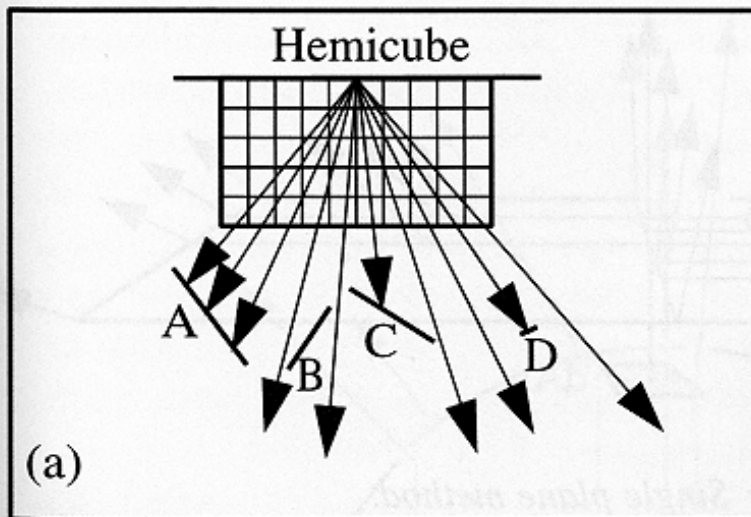
- + Первый практический метод
- + Может использовать аппаратуру
- + Быстрое вычисления большого количества форм-факторов

Недостатки

- Вычисляет дифференциально-конечный форм-фактор
- Алиасинг
- Ошибка видимости
- Предположение об удаленности объектов
- Высокая сложность вычисления одного форм-фактора



Метод полукуба: алиасинг



Метод 2: Площадная дискретизация (бросание лучей)

1. Делим A_j на малые части dA_j

2. Для всех dA_j
луч dA_j - dA_i для поиска V_{ij}

Если видимо

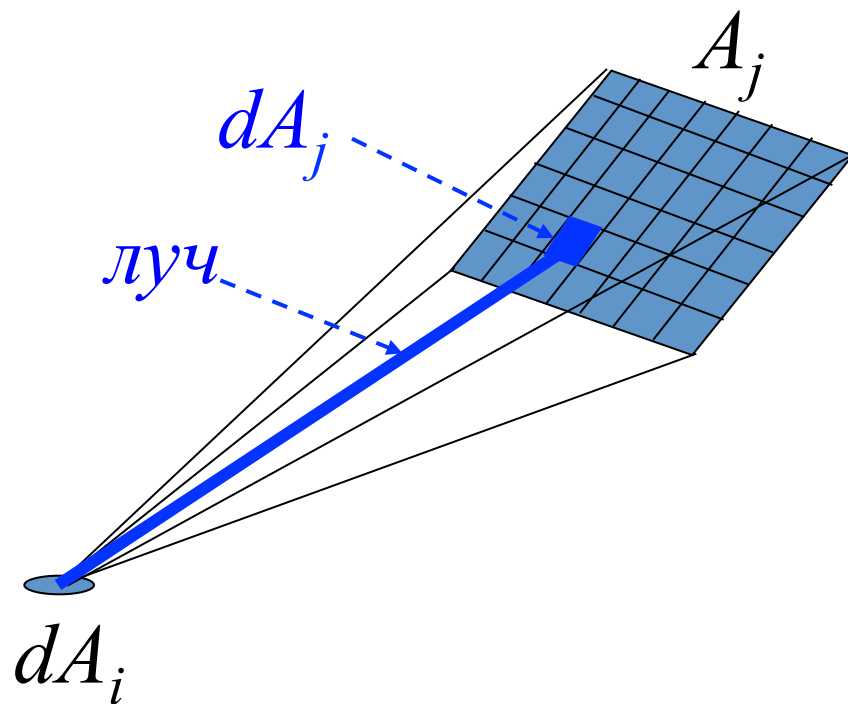
вычислить $F_{dA_i dA_j}$

$$F_{dA_i dA_j} = \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\pi r^2} V_{ij} dA_j$$

суммируем

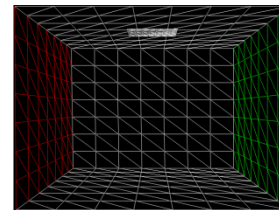
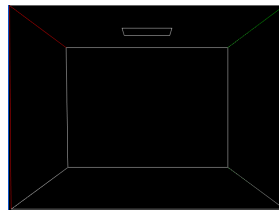
$$F_{dA_i A_j} += F_{dA_i dA_j}$$

3. Имеем $F_{dA_i A_j}$

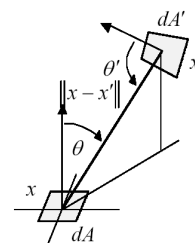
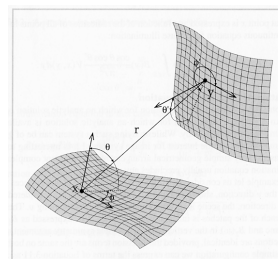


Излучательность

Разбиваем геометрию на
площадки



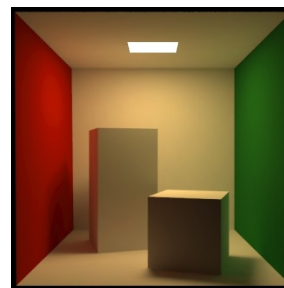
Вычисляем форм-
факторы



Решаем СЛАУ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_{14} \\ x_{15} \\ x_{16} \\ x_{17} \\ x_{18} \\ x_{19} \\ x_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \\ f_8 \\ f_9 \\ f_{10} \\ f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \\ f_{14} \\ f_{15} \\ f_{16} \\ f_{17} \\ f_{18} \\ f_{19} \\ f_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_{14} \\ x_{15} \\ x_{16} \\ x_{17} \\ x_{18} \\ x_{19} \\ x_{20} \end{bmatrix}$$

Реконструкция и
показ решения

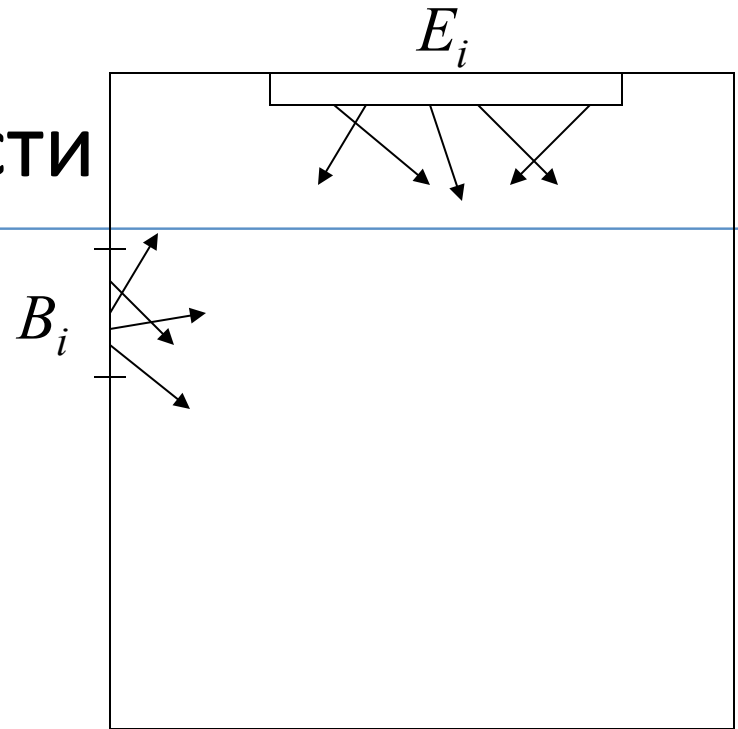


Матрица излучательности

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} B_j$$

$$B_i - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} B_j = E_i$$

$$\begin{bmatrix} 1 - \rho_1 F_{11} & -\rho_1 F_{12} & \cdots & -\rho_1 F_{1n} \\ -\rho_2 F_{21} & 1 - \rho_2 F_{22} & \cdots & -\rho_2 F_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\rho_n F_{n1} & -\rho_n F_{n2} & \cdots & 1 - \rho_n F_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$



Матрица излучательности

- «Полноматричное» решение вычисляет форм-факторы всех пар площадок и затем формирует СЛАУ

$$\begin{bmatrix} 1 - \rho_1 F_{11} & -\rho_1 F_{12} & \cdots & -\rho_1 F_{1n} \\ -\rho_2 F_{21} & 1 - \rho_2 F_{22} & \cdots & -\rho_2 F_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\rho_n F_{n1} & -\rho_n F_{n2} & \cdots & 1 - \rho_n F_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix}$$

- СЛАУ решается для всех B_i
- Излучение (luminance) найти легко – поверхности диффузные

Решение $[F][B] = [E]$

Прямые методы: $O(n^3)$

- Инвертирование
- Гауссово исключение

Итеративные методы: $O(n^2)$

- Jacobi, Gauss-Seidel : «Сборка»
- Southwell: «Бросание»

Итерационное решение СЛАУ - повторим

$$Kx = b$$

$x^{(g)}$ – приближение после шага g

$e^{(g)} = x - x^{(g)}$ – ошибка после шага g

$r^{(g)} = b - Kx^{(g)}$ - невязка шага g ($r^{(g)} = Ke^{(g)}$)

Итерационные методы вычисляют $x^{(g+1)}$ на основе $x^{(g)}$ и невязки

Берем некоторый элемент невязки $r_i^{(g)}$ и применяем такое

преобразование к $x^{(g)}$, которое делает $r_i^{(g+1)} = 0$

$$x_i^{(g+1)} = x_i^{(g)} + \frac{r_i^{(g)}}{M_{ii}}$$

«Визуальное» представление решения

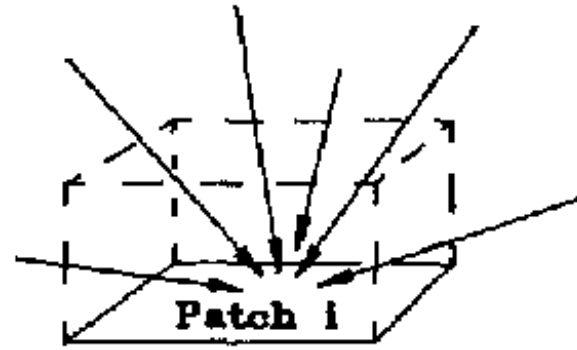
- Каждый патч имеет две «корзины» для накопления излучательности:
 - Сама излучательность (выбрасываемая)
 - Остаточная излучательность (невыброшенная)
- Оценивания остаточную излучательность, можно вовремя остановить процесс решения

(Гаусс-Зейдель)

- Свет, покидающий площадку, определяется с помощью сбора света с окружения

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^n B_j F_{ij}$$

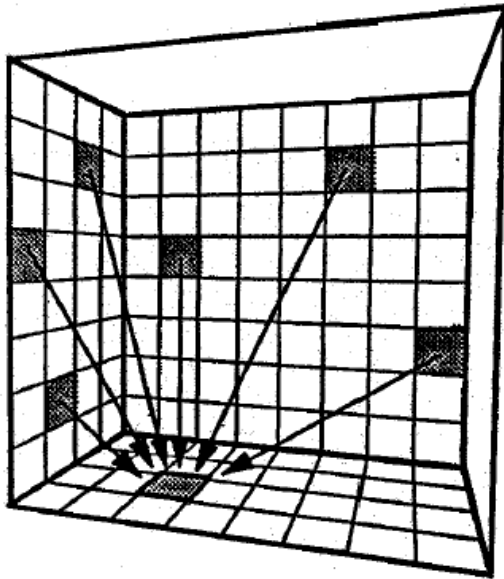
$$B_i \text{ due to } B_j = \rho_i B_j F_{ij}$$



GATHERING

$$B_i = E_i + \sum_{j=1}^n (\rho_i F_{ij}) B_j$$

«Сборка» (Гаусс-Зейдель)

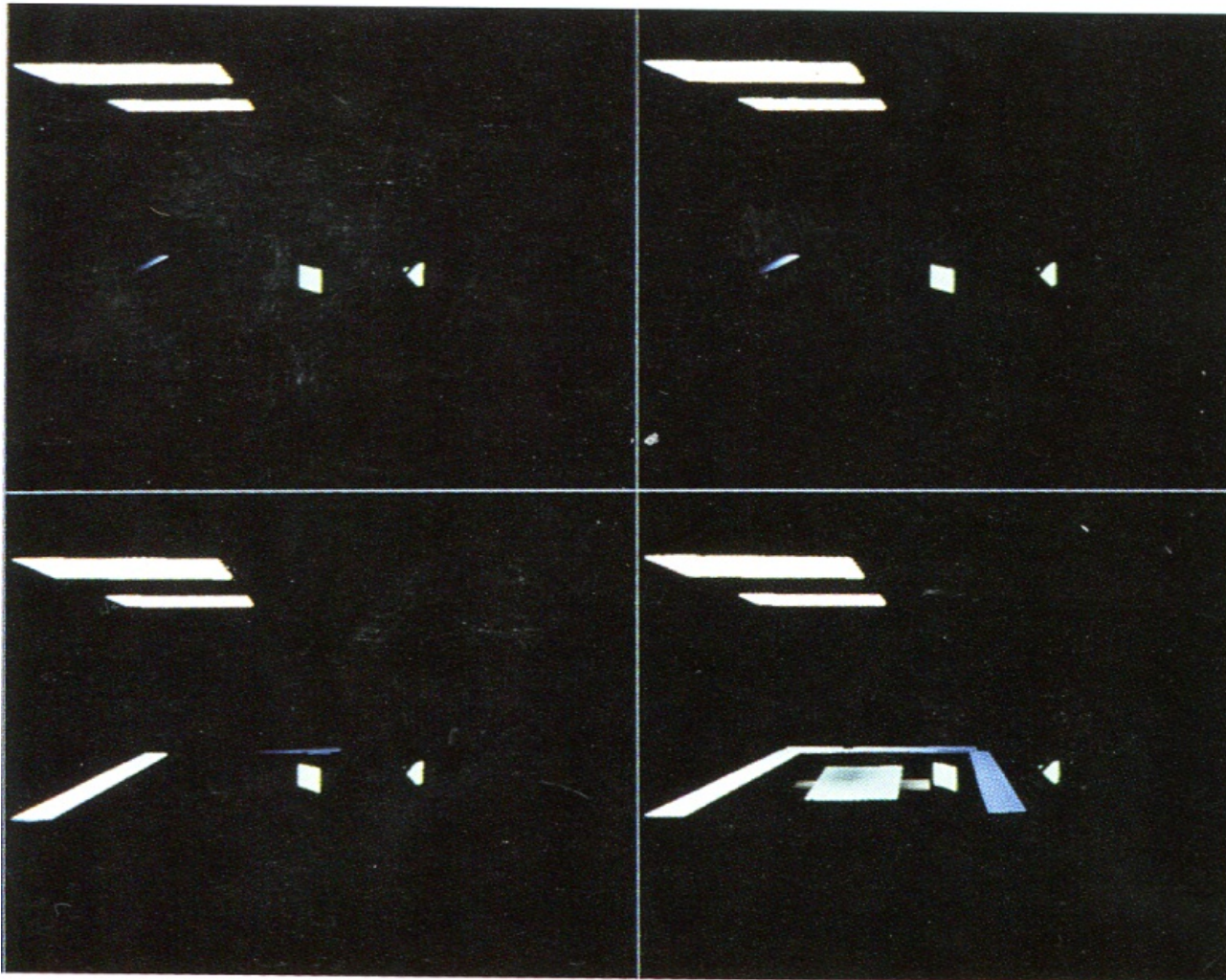


```
for(i=0; i<n; i++)  
    B[i] = Be[i];  
  
while( !converged ) {  
    for(i=0; i<n; i++) {  
        E[i] = 0;  
        for(j=0; j<n; j++)  
            E[i] += F[i][j]*B[j];  
        B[i] = Be[i]+rho[i]*E[i];  
    }  
}
```

Row of F times B

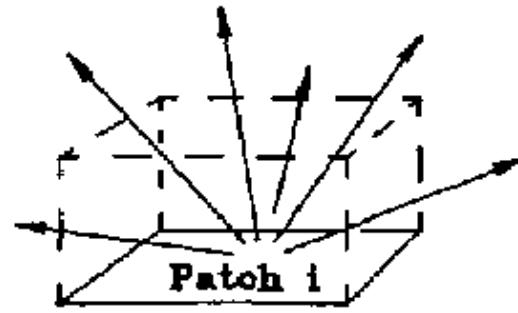
Calculate one row of F and discard

Пример итераций Гаусса-Зейделя. 1,2,24, 100



«Бросание» (Саутвелл)

- «Бросание» света через полукуб позволяет одновременно обновить значения излучательности для всего окружения



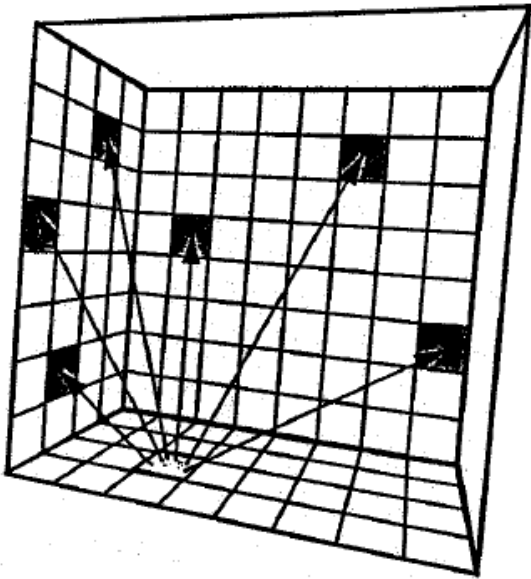
SHOOTING

$$\begin{bmatrix} X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \\ X \end{bmatrix}$$

Для всех $j \Rightarrow \mathbf{B}_j = \mathbf{B}_j + \mathbf{B}_i \left(\rho_j F_{ji} \right)$

$$\text{where } F_{ji} = \frac{F_{ij} A_i}{A_j}$$

«Бросание» (Саутвелл)



```
for(i=0; i<n; i++) {  
    B[i] = dB[i] = Be[i];  
    while( !converged ) {  
        set i st dB[i] is the largest;  
        for(j=0; j<n; j++)  
            if(i!=j) {  
                db =rho[j]*F[j][i]*dB[i];  
                dB[j] += db;  
                B[j] += db;  
            }  
        dB[i]=0;  
    }  
}
```

Brightness order

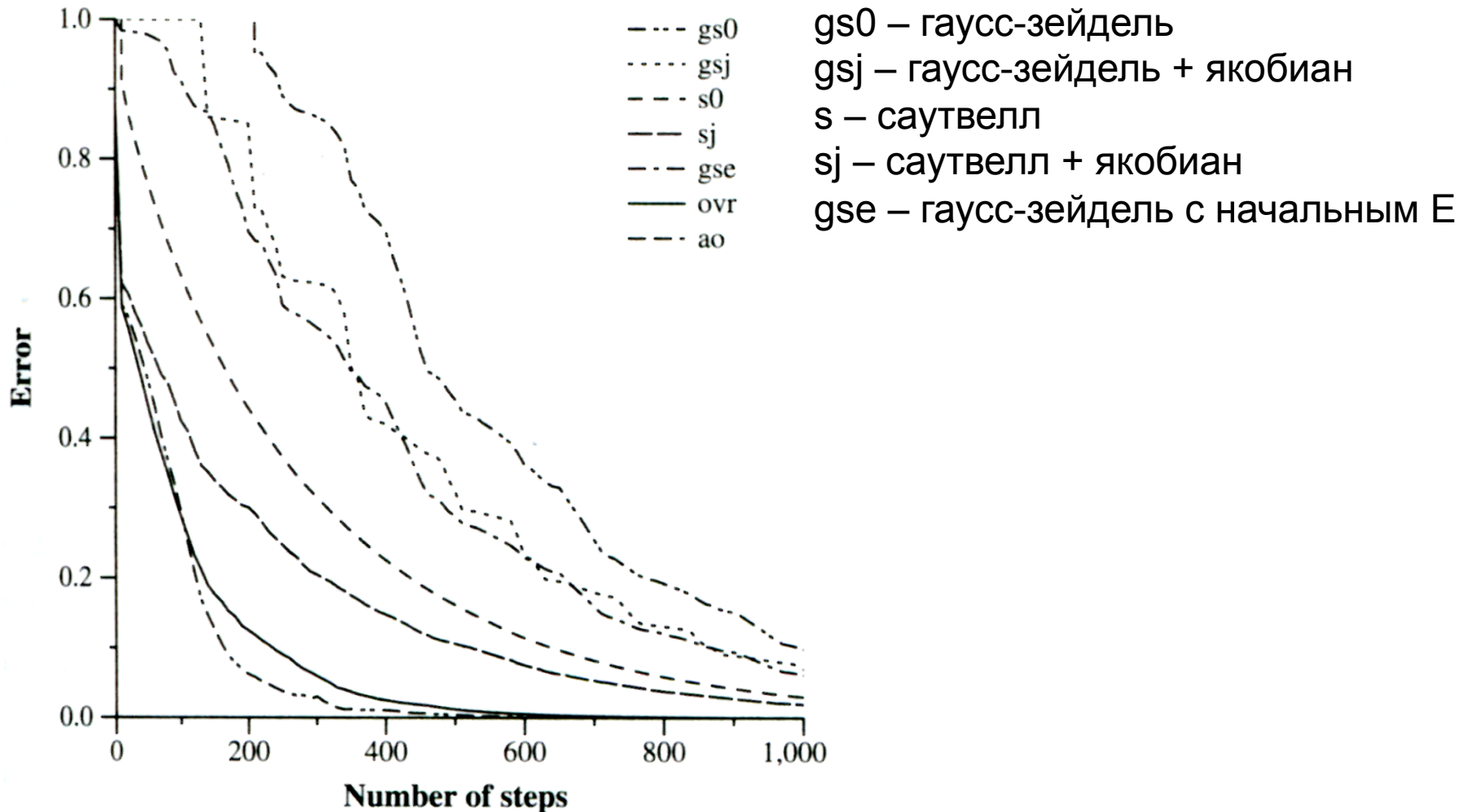
Column of F times B

Пример итераций Саутвелла.

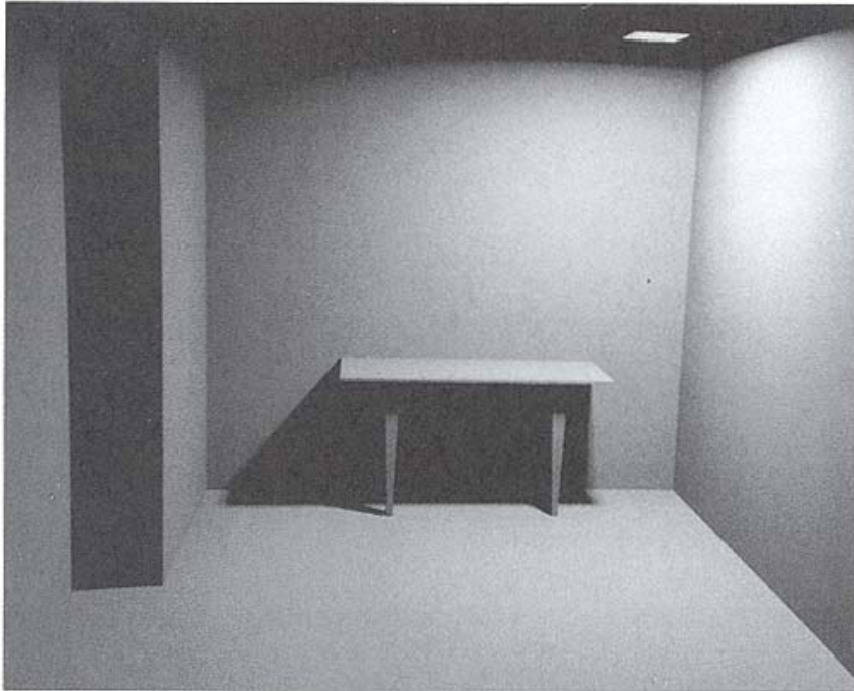
1,2,24, 100



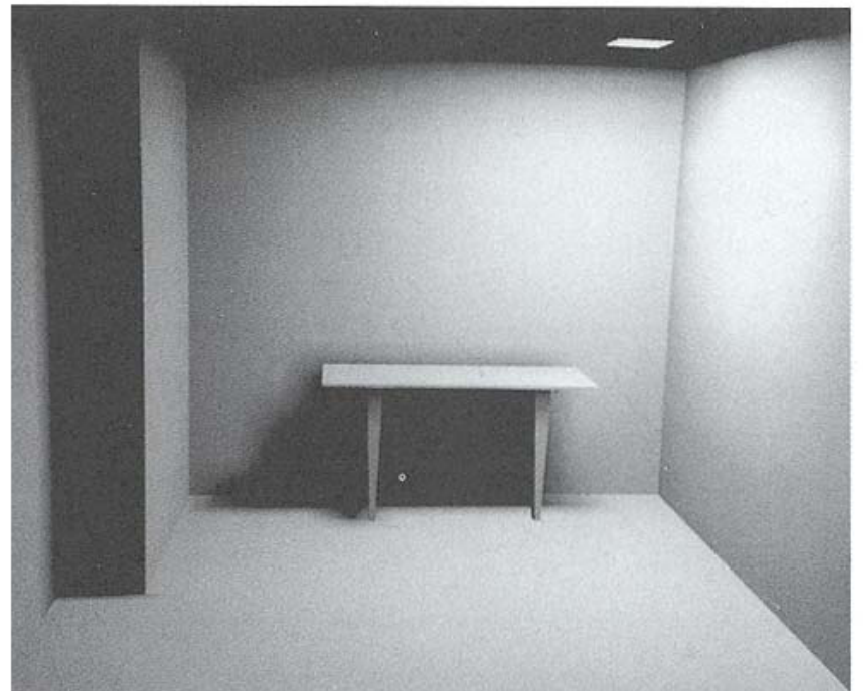
Оценка точности разных методов



Размеры площадок: Точность



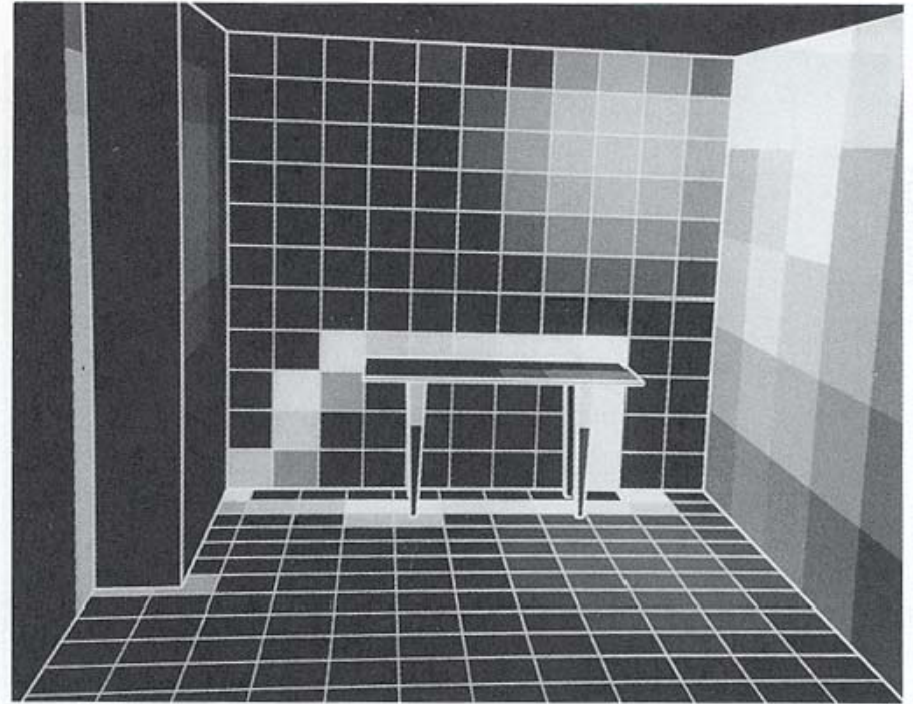
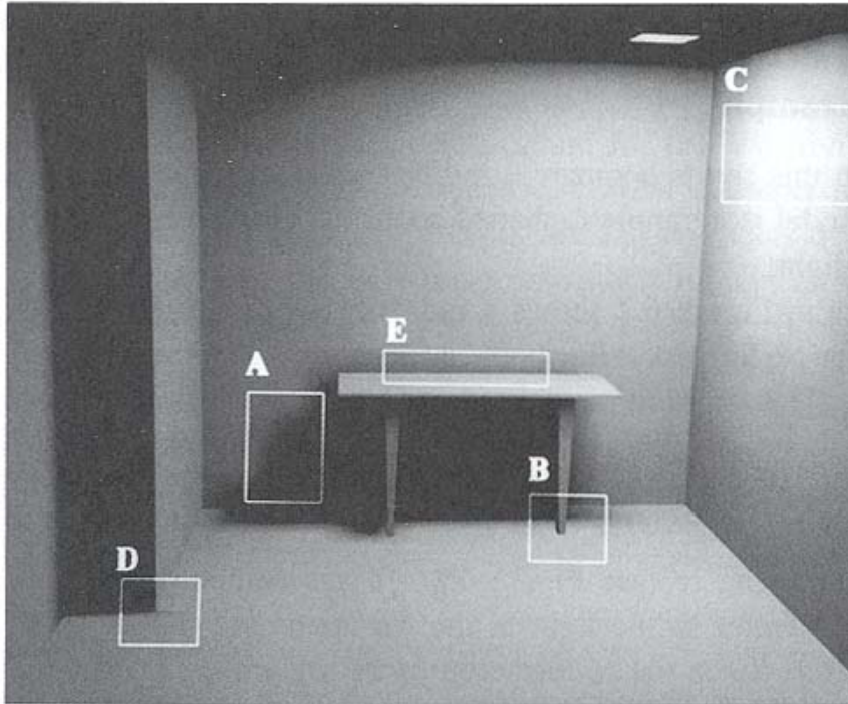
Reference Solution



Uniform Mesh

Table in room sequence from Cohen and Wallace

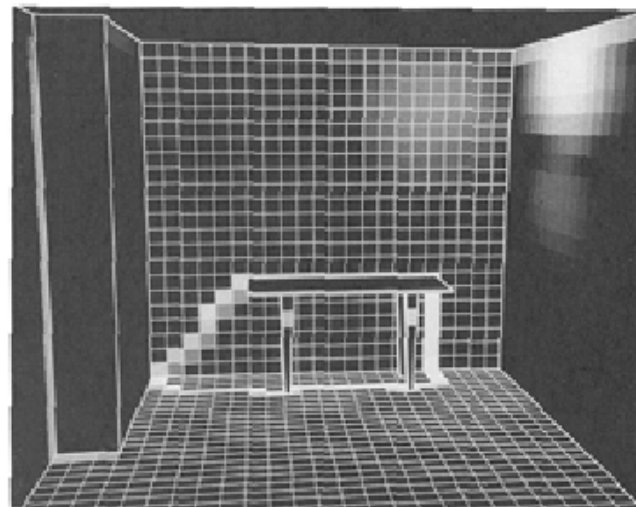
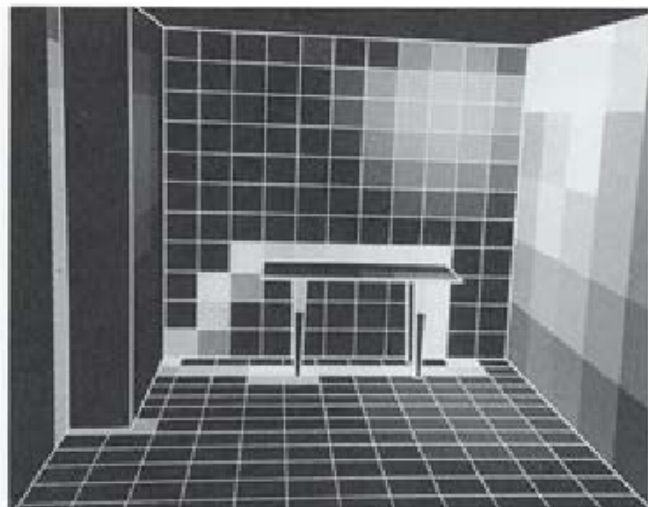
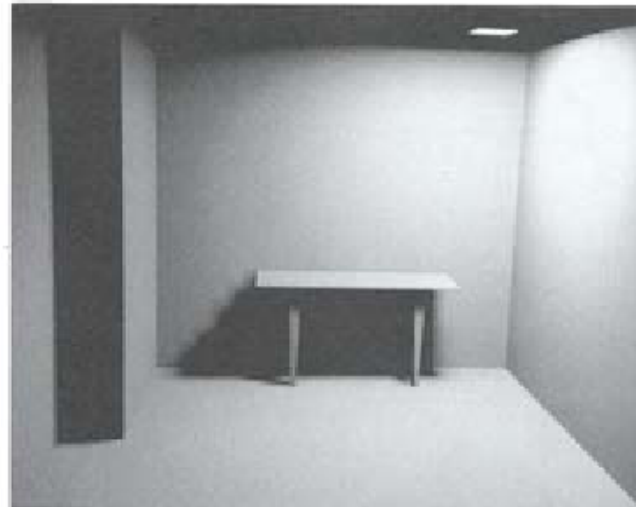
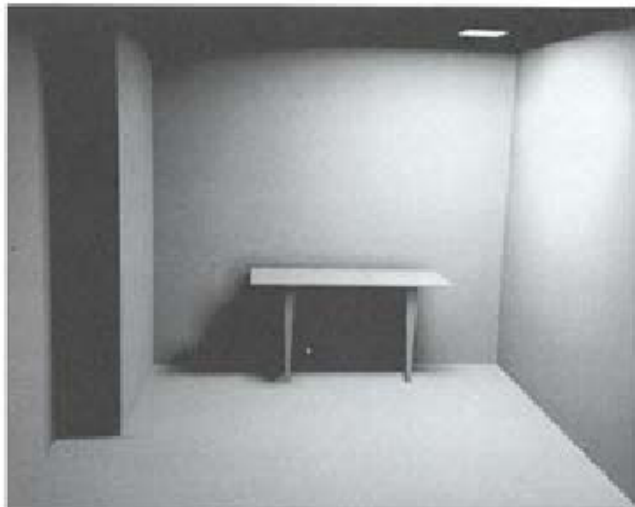
Размеры площадок: Артефакты



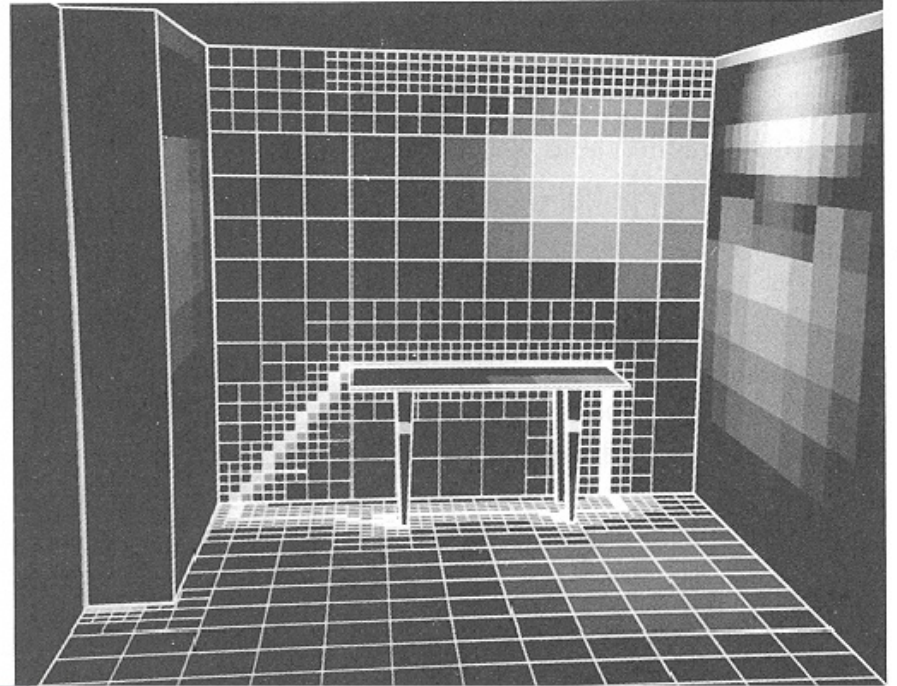
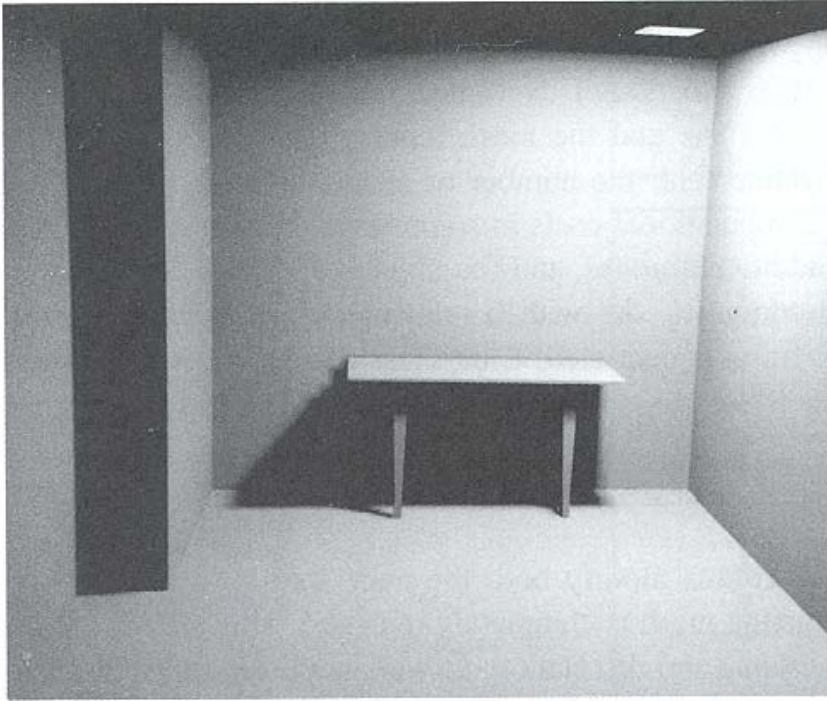
Error Image

- A. Blocky shadows**
- B. Missing features**
- C. Mach bands**
- D. Inappropriate shading discontinuities**
- E. Unresolved discontinuities**

Увеличение разрешения

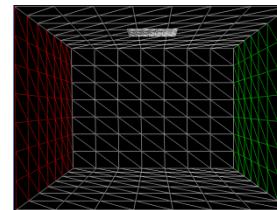
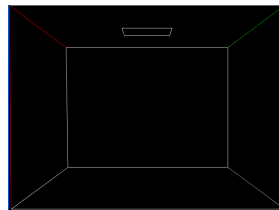


Адаптивное разрешение

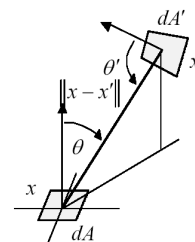
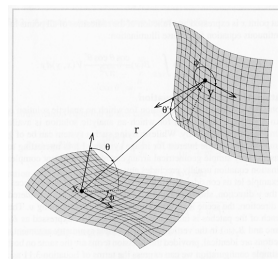


Излучательность

Разбиваем геометрию на площадки



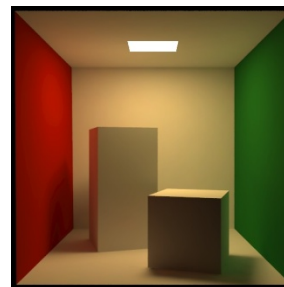
Вычисляем форм-факторы



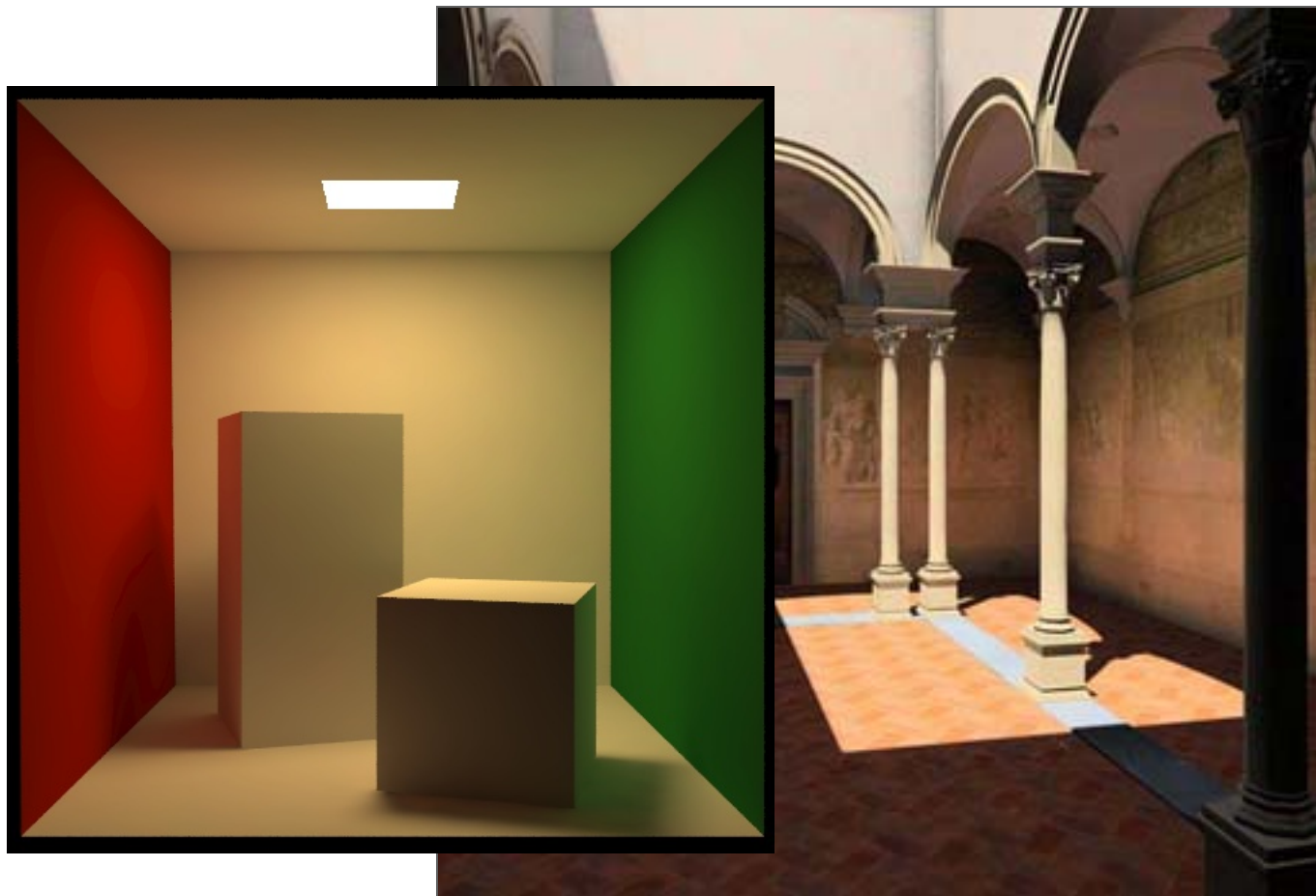
Решаем СЛАУ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \\ x_{13} \\ x_{14} \\ x_{15} \\ x_{16} \\ x_{17} \\ x_{18} \\ x_{19} \\ x_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \\ f_6 \\ f_7 \\ f_8 \\ f_9 \\ f_{10} \\ f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \\ f_{14} \\ f_{15} \\ f_{16} \\ f_{17} \\ f_{18} \\ f_{19} \\ f_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix}$$

Реконструкция и показ решения



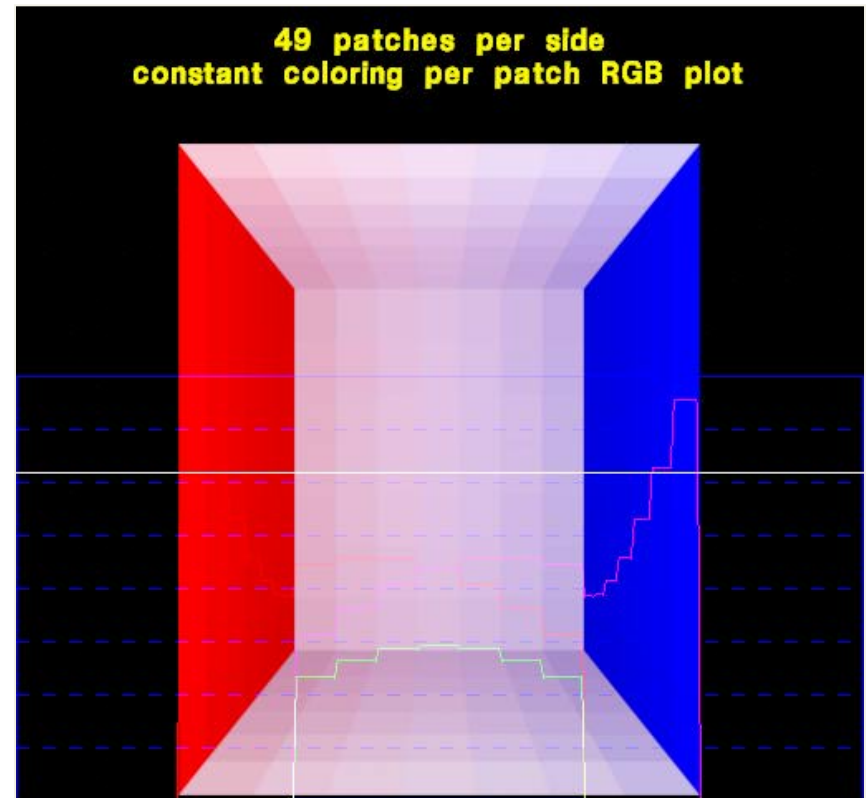
Результаты работы метода излучательности



Результаты работы метода излучательности

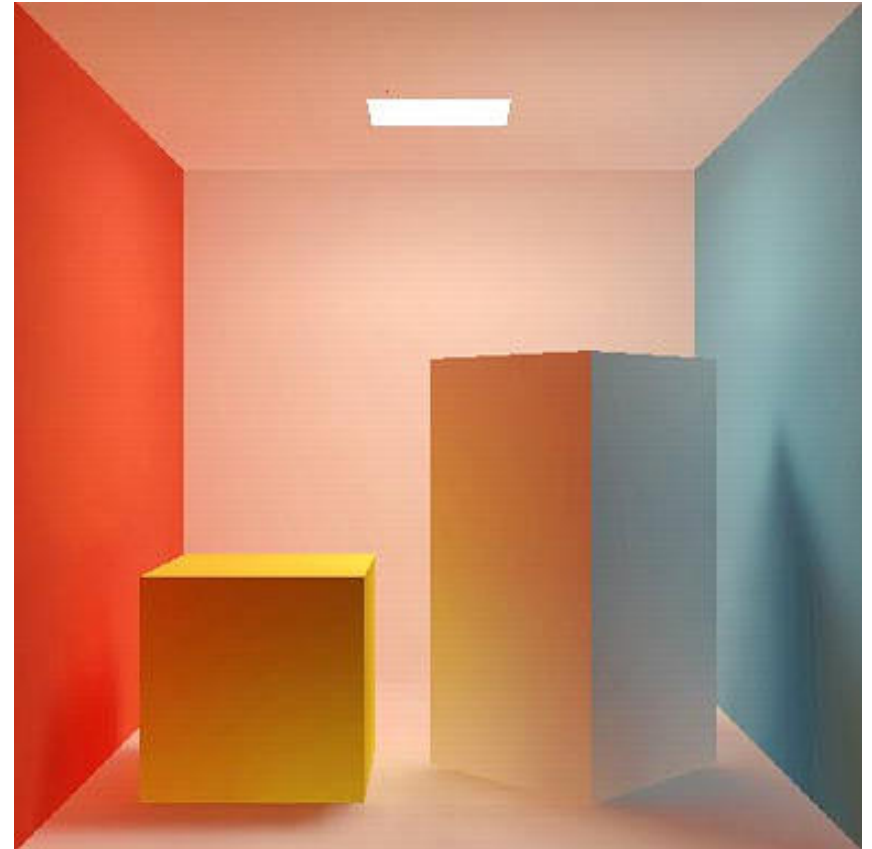
- Cornell box

Cindy M. Goral, Kenneth E. Torrance, and Donald P. Greenberg for the 1984 paper Modeling the interaction of Light Between Diffuse Surfaces, Computer Graphics (SIGGRAPH '84 Proceedings), Vol. 18, No. 3, July 1984, pp. 213-222.



The Cornell Box

- **Michael F. Cohen and Donald P. Greenberg for the 1985 paper The Hemi-Cube, A Radiosity Solution for Complex Environments, Vol. 19, No. 3, July 1985, pp. 31-40.**
- **The hemi-cube**

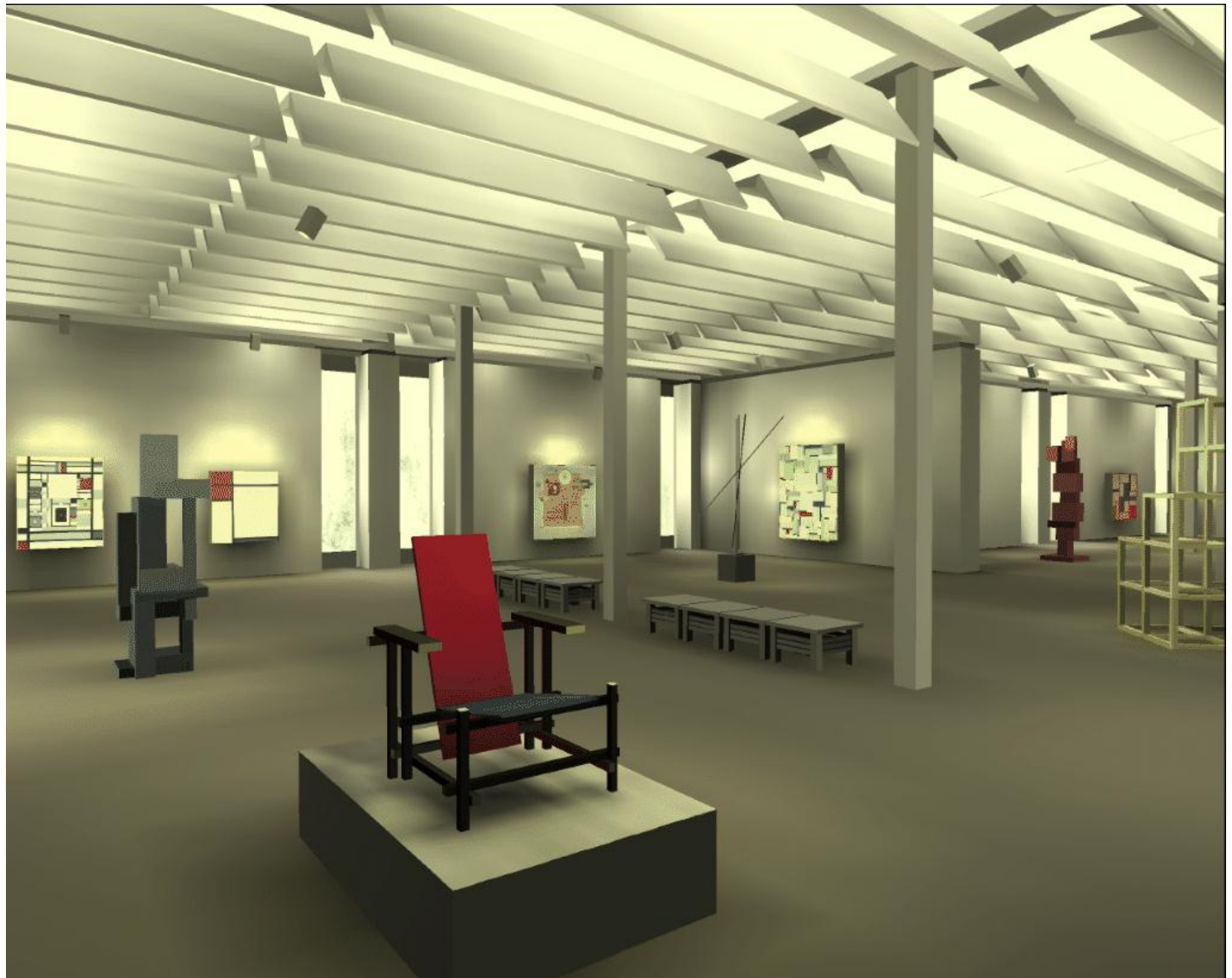






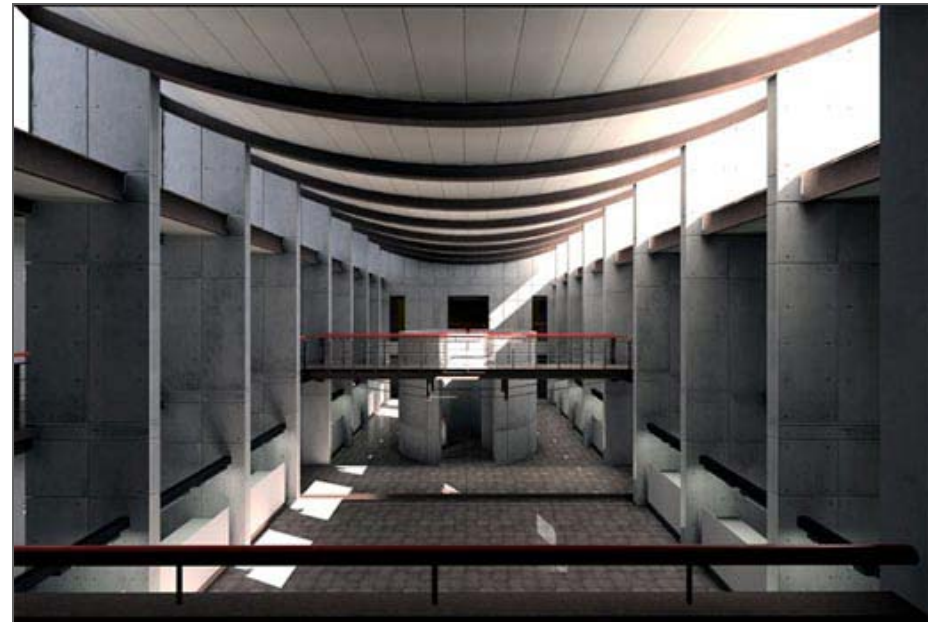


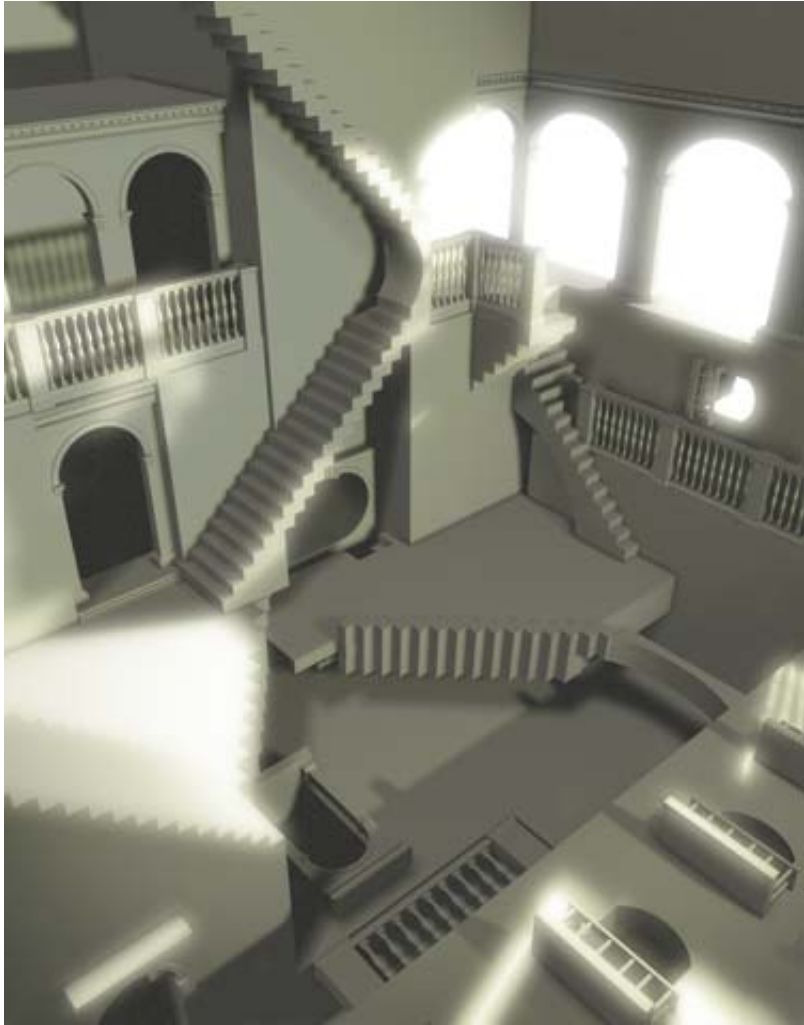
















На следующих лекциях

- Трассировка лучей, алгоритмы поиска пересечений
- Трассировка фотонов, метод Монте-Карло.